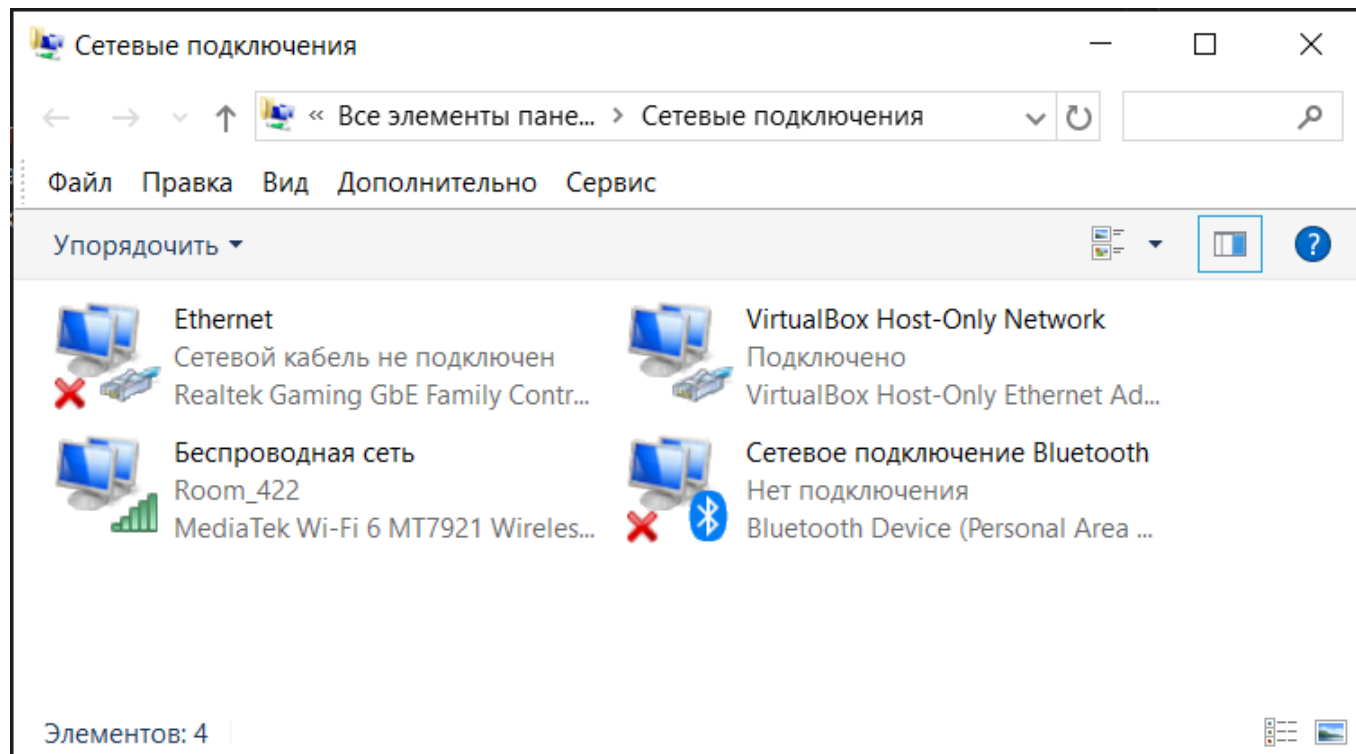


Ход выполнения работы

1

1. Открыл параметры

"Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения". В быстрых действиях (Win+R) выполнил `ncpa.cpl`.



2. ПКМ -> Свойства

Необходимые пункты в свойствах используемого сетевого подключения **активны**.

"/1.2.png" не может быть найдена.

3. Определил назначения компонентов

- Клиент для сетей Microsoft

Позволяет данному компьютеру *получать доступ* к ресурсам в сети Майкрософт. Обеспечивает поддержку сетевых функций, таких как доступ к общим файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам.

Отвечает за подключение к сетевым ресурсам, использующим протокол **SMB** (Server Message Block - протокол для обмена данными в локальной сети).

- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft

Служба отвечает за *предоставление доступа* к общим ресурсам (файлам и принтерам) другим устройствам в сети. Если эта служба отключена, другие компьютеры не смогут получить доступ к общим папкам или принтерам на этом устройстве. Она работает поверх протокола SMB и использует TCP/IP для передачи данных.

- Протокол TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — это набор сетевых протоколов, который отвечает за маршрутизацию данных между устройствами.

IP - сетевой протокол, который отвечает за адресацию и маршрутизацию пакетов.

TCP - транспортный протокол, который обеспечивает надежную доставку данных, проверяя целостность и порядок пакетов.

2

В свойствах сети снять галочку с пункта **Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft**

“./2.1.png” не может быть найдена.

3

Назначении параметров и ключей утилиты **ping**

Утилита используется для проверки доступности устройства или хоста в сети, а также для измерения времени, которое требуется для отправки и получения данных от этого устройства.

Использование: **ping** [-параметры] конечный_узел

► Параметры

Использование команды **ping**

а. Проверка доступности удаленного хоста:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping isu.ifmo.ru
```

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек

в. Запуск бесконечной проверки доступности:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -t isu.ifmo.ru
```

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=19мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=23мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=17мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 8, получено = 8, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 23 мсек, Среднее = 15 мсек

Control-C

с. Ограничение числа запросов:

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -n 6 isu.ifmo.ru

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 32 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=12мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=32 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 6, получено = 6, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек

d. Изменение размера пакетов:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping -l 1000 isu.ifmo.ru
```

Обмен пакетами с isu.ifmo.ru [77.234.212.21] с 1000 байтами данных:

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Ответ от 77.234.212.21: число байт=1000 время=13мс TTL=57

Статистика Ping для 77.234.212.21:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 13мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 13 мсек

f. Сохранение результатов в файл:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET> ping isu.ifmo.ru > result_3f.txt
```

Содержание [файла](#)

4

Назначении параметров и ключей утилиты `tracert`

Утилита используется для отслеживания маршрута, который сетевой пакет проходит от вашего компьютера к удаленному хосту.

Использование: `tracert [-параметры] конечное_имя`

► Параметры

Использование команды `tracert`

а. Отслеживание маршрута к удаленному хосту:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert my.itmo.ru
```

Трассировка маршрута к my.itmo.ru [158.160.35.173]

с максимальным числом прыжков 30:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.1
2	41 ms	25 ms	24 ms	5x19x0x126.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.126]
3	5 ms	4 ms	3 ms	5x19x0x201.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.201]
4	4 ms	3 ms	3 ms	as9049.ix.dataix.eu [178.18.224.152]
5	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
6	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.

7	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
8	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
9	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
10	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
11	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
12	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
13	19 ms	19 ms	19 ms	158.160.35.173

b. Изменение максимального количества прыжков (хопов):

PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert -h 50 google.com

Трассировка маршрута к google.com [64.233.163.102]

с максимальным числом прыжков 50:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.1
2	150 ms	212 ms	105 ms	5x19x0x122.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.122]
3	8 ms	12 ms	9 ms	5x19x0x201.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.201]
4	3 ms	3 ms	4 ms	bbr03.spb.ertelecom.ru [188.234.152.203]
5	3 ms	4 ms	3 ms	188x234x131x159.ertelecom.ru [188.234.131.159]
6	8 ms	4 ms	4 ms	172.253.76.89
7	7 ms	5 ms	3 ms	74.125.244.132

8	4 ms	5 ms	4 ms	72.14.232.85
9	8 ms	8 ms	7 ms	142.251.61.221
10	8 ms	8 ms	8 ms	142.250.56.131
11	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
12	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
13	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
14	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
15	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
16	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
17	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
18	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
19	*	*	*	Превышен интервал ожидания для запроса.
20	7 ms	7 ms	7 ms	lj-in-f102.1e100.net [64.233.163.102]

Трассировка завершена.

с. Изменение времени ожидания для каждого хопа:

```
PS D:\ITMO.STUDY\COMPNET\lab1> tracert -w 100 isu.ifmo.ru
```

Трассировка маршрута к isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

с максимальным числом прыжков 30:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.1
---	------	------	------	-------------

2	396 ms	*	210 ms	5x19x0x126.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.126]
3	4 ms	3 ms	5 ms	5x19x0x205.static-business.spb.ertelecom.ru [5.19.0.205]
4	4 ms	4 ms	3 ms	spb-ix.ertelecom.ru [194.226.100.41]
5	12 ms	13 ms	12 ms	spb-ix.runnet.ru [194.226.100.36]
6	20 ms	12 ms	12 ms	63.ae0.gw5.kt12.spb.niks.su [194.85.42.128]
7	17 ms	18 ms	20 ms	3557.ae1.kt12-5-gw.spb.niks.su [194.85.36.66]
8	15 ms	14 ms	14 ms	isu.ifmo.ru [77.234.212.21]

Трассировка завершена.

5

Назначении параметров и ключей утилиты `ipconfig`

Утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими сервисами DHCP и DNS.

Использование `ipconfig [/allcompartments] [/параметры]`

► Параметры

Использование команды `ipconfig`

а. Отображение полной информации по всем адаптерам:

```
PS C:\Users\User> ipconfig /all
```

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера : LAPTOP-74P62JOB

Основной DNS-суффикс :

Тип узла. : Гибридный

IP-маршрутизация включена : Нет

WINS-прокси включен : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : Realtek Gaming GbE Family Controller

Физический адрес. : 7C-10-C9-AD-D3-95

DHCP включен. : Да

Автонастройка включена. : Да

Адаптер Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Описание. : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN

Card

Физический адрес : 48-E7-DA-43-BE-13

DHCP включен : Да

Автонастройка включена : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12(Основной)

IPv4-адрес : 192.168.1.102(Основной)

Маска подсети : 255.255.255.0

Аренда получена : 8 марта 2025 г. 23:54:37

Срок аренды истекает : 9 марта 2025 г. 1:54:37

Основной шлюз : 192.168.1.1

DHCP-сервер : 192.168.1.1

IAID DHCPv6 : 390653914

DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2A-CD-C6-55-7C-10-C9-AD-D3-95

DNS-серверы : 192.168.1.1

NetBios через TCP/IP : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание : Bluetooth Device (Personal Area Network)

Физический адрес : 48-E7-DA-43-BE-12

DHCP включен. : Да

Автонастройка включена. : Да

b. Очистка кеша DNS:

```
PS C:\Users\User> ipconfig /flushdns
```

Настройка протокола IP для Windows

Кэш сопоставителя DNS успешно очищен.

c. Регистрация записей ресурса DNS:

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /registerdns
```

Настройка протокола IP для Windows

Начата регистрация записей ресурсов DNS для всех адаптеров этого компьютера.
Отчет об ошибках будет выведен в окне "Просмотр событий" через 15 минут.

d. Перерезервирование и обновление DHCP:

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /release
```

Настройка протокола IP для Windows

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12

Основной шлюз. :

...

PS C:\Windows\system32> ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

...

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2240:1e23:ea61:b804%12

IPv4-адрес. : 192.168.1.102

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. : 192.168.1.1

...

Назначении параметров и ключей утилиты `net`

Утилита `net` в Windows используется для управления сетевыми ресурсами, службами, пользователями и другими аспектами системы.

Использование `net` [директива]

► Директивы

Использование команды `net`

[Исправление ошибки 6118](#)

[Работа с сетью в командной строке Windows \(CMD\)](#)

а. Просмотр сетевых ресурсов и компьютеров:

```
PS C:\Windows\system32> net view
```

Имя сервера	Заметки
-------------	---------

-	

\\DESKTOP-VSF34V9	
-------------------	--

\\LAPTOP-74P62JOB	
-------------------	--

\\WIN-JE23C730F2B	
-------------------	--

Команда выполнена успешно.

б. Скрыть и вновь показать компьютер в сетевом окружении:

```
PS C:\Windows\system32> NET config server /hidden:no
```

Команда выполнена успешно.

```
PS C:\Windows\system32> NET config server /hidden:yes
```

Команда выполнена успешно.

с. Подключение к общей сетевой папке:

```
PS C:\Windows\system32> net use
```

Новые подключения будут запомнены.

В списке нет элементов.

```
PS C:\Windows\system32> net use \\WIN-JE23C730F2B
```

Команда выполнена успешно.

```
PS C:\Windows\system32> net use
```

Новые подключения будут запомнены.

Состояние	Локальный	Удаленный	Сеть
-----------	-----------	-----------	------

OK \\WIN-JE23C730F2B\IPC\$ Microsoft Windows Network

Команда выполнена успешно.

PS C:\Windows\system32> cd \\WIN-JE23C730F2B\Users

PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem: \\WIN-JE23C730F2B\Users>

d. Предоставление и закрытие доступа к файлу по сети:

PS C:\Users\Администратор> net share TEMP="C:\Users\Администратор\Documents"

TEMP успешно назначен общим.

PS C:\Users\Администратор> net share TEMP /DELETE

Пользователи имеют на TEMP открытые файлы. Продолжение операции приведет к закрытию файлов.

Вы хотите продолжить операцию? (Y-да/N-нет) [N]: y

TEMP успешно удален.

e. Отобразить список групп пользователей данного компьютера:

PS C:\Users\Администратор> net localgroup

Псевдонимы для \\WIN-JE23C730F2B

—

*IIS_IUSRS

*WinRMRemoteWMIUsers__

*Администраторы

*Администраторы Hyper-V

*Гости

*Доступ DCOM службы сертификации

*Криптографические операторы

*Операторы архива

*Операторы настройки сети

*Операторы печати

*Операторы помощи по контролю учетных записей

*Опытные пользователи

*Пользователи

*Пользователи DCOM

*Пользователи журналов производительности

*Пользователи системного монитора

*Пользователи удаленного рабочего стола

*Пользователи удаленного управления

*Репликатор

*Серверы конечных точек RDS

*Серверы удаленного доступа RDS

*Серверы управления RDS

*Читатели журнала событий

Команда выполнена успешно.

6 Статья про PowerShell

[Статья: переменные batch](#)

[Статья: база batch](#)

Использование:

- `script6.bat dhcp "Беспроводная сеть"`
- `script6.bat static "Беспроводная сеть" 192.168.1.69 255.255.255.0 192.168.1.28.8.8.8`

```
@echo off
```

```
chcp 65001 > nul
```

```
setlocal enabledelayedexpansion
```

```
:: Главные параметры
```

```
set "mode=%~1"
```

```
set "interface=%~2"
```

```
:: Выбор режима
```

```
:choose_mode
```

```
if "%mode%"=="exit" goto end
```

```
if "%mode%"=="?" goto help
```

```
if "%mode%"=="/?" goto help
```

```
if "%mode%"=="help" goto help

if "%mode%"=="dhcp" goto choose_interface

if "%mode%"=="static" goto choose_interface

set /p "mode=Выберите режим (dhcp|static|help|exit): "

goto choose_mode


:: Выбор и проверка интерфейса

:choose_interface

if not "%interface%"==" " (

    netsh interface show interface "%interface%" >nul 2>&1

    if %errorlevel% neq 0 (

        echo Интерфейс "%interface%" не найден.

        set "interface="

    ) else (

        goto configure

    )

)

set /p "interface=Введите название интерфейса: "

goto choose_interface


:: Настройка параметров

:configure

if "%mode%"=="dhcp" (
```

```
echo Настройка DHCP для "%interface%"...

netsh interface ip set address name="%interface%" source=dhcp

netsh interface ip set dnsservers name="%interface%" source=dhcp

) else (

    :: Параметры static

    set "address=%~3"

    set "mask=%~4"

    set "gateway=%~5"

    set "dns1=%~6"

    set "dns2=%~7"

    :: Ввод недостающих параметров

    :get_address

    if "%address%"==" " (

        set /p "address=Введите IP-адрес (или exit): "

        if /i "!address!"=="exit" goto end

        goto get_address

    )

    :get_mask

    if "%mask%"==" " (

        set /p "mask=Введите маску подсети (или exit): "

        if /i "!mask!"=="exit" goto end
```

```
        goto get_mask
    )

: get_gateway

if "%gateway%"==" " (

    set /p "gateway=Введите шлюз (или exit): "

    if /i "!gateway!"=="exit" goto end

    goto get_gateway
)

:: Настройка DNS

: get_dns1

if "%dns1%"==" " (

    set /p "dns1=Введите основной DNS (Enter – пропустить): "

    if /i "!dns1!"=="exit" goto end
)

: get_dns2

if "%dns2%"==" " (

    set /p "dns2=Введите альтернативный DNS (Enter – пропустить): "

    if /i "!dns2!"=="exit" goto end
)
```

```
echo Настройка статического IP для "%interface%"...

netsh interface ip set address name="%interface%" source=static
address="%address%" mask="%mask%" gateway="%gateway%"

:: Сброс предыдущих DNS

netsh interface ip set dnsservers name="%interface%" source=dhcp

:: Настройка DNS серверов

if not "%dns1%"==" " (

    netsh interface ip add dnserver name="%interface%" address="%dns1%"
index=1

)

if not "%dns2%"==" " (

    netsh interface ip add dnserver name="%interface%" address="%dns2%"
index=2

)

)

echo Настройки применены!

goto end

:: Справка

:help

echo Автоматическая настройка: "%~nx0 dhcp "Имя интерфейса""

echo Ручная настройка: "%~nx0 static "Имя интерфейса" 192.168.1.100
255.255.255.0 192.168.1.1 8.8.8.8 8.8.4.4"

echo Команды управления: help, exit
```

echo Примечание для статического режима:

echo - DNS сервера можно указать оба, один или ни одного

echo - Для удаления DNS-серверов используйте команду dhcpr

:: Завершение

:end

endlocal